李鹏博

手机：(+86) 18108644095 · **邮箱：**plibt@connect.ust.hk

LLM / RL Infra：强化学习训练系统、Rollout 调度与性能优化

教育背景

香港科技大学，计算机系，博士 2024.09 - 至今

研究方向：AI 系统（ML Sys） | 累计绩点（CGA）：3.843 / 4.3

华中科技大学，数学与统计学院，硕士 2021.09 - 2024.06

均分：90.64（Top 10%） | 硕士生国家奖学金、校三好研究生

华中科技大学，数学与统计学院，学士 2017.09 - 2021.06

均分：85.16 | 优秀毕业生、数学竞赛省级三等奖

实习经历

腾讯混元（Tencent Hunyuan），RL Infra 开发实习 2026.03 - 至今

- **训练断点续训**：开发 RL 训练异常中断后的恢复能力，完善训练状态的 Checkpoint 保存与恢复，支持从最新检查点尽可能完整地恢复训练现场并继续运行。
- **训练引擎精度对齐**：开展 RL 专有训练引擎的数值精度对齐，定位并验证训练计算差异，保障引擎迭代后的训练正确性。
- **前缀复用优化**：参与训练引擎共享前缀复用优化，通过训练时 KV 缓存与梯度累积减少重复计算；相关成果形成第一作者论文 PrefixFlow（ATC 2026 已录用）。

LLM 精选项目

PrefixFlow：LLM RL 训练中的前缀复用系统 2025.12 - 至今

ATC 2026 已录用 | 第一作者 | 论文链接

- **训练调度与梯度复用**：面向长前缀 RAG 与多模态 RL，设计“前缀前向、后缀训练、延迟前缀反向”三阶段调度；跨微批次共享 K/V 并累积其梯度，使每组轨迹仅执行一次前缀前向与反向。
- **显存与并行适配**：卸载后缀训练期间暂不使用的前缀激活，并在反向前预取；适配 CP、PP、DP 调度与 TP、EP 并行，在稠密模型及启用 Rollout Routing Replay 的 MoE 上保持 BF16 容差内的训练等价性。
- **效果**：长前缀 RAG 任务上，verl 端到端 RL 训练加速 **1.90**×、Actor 更新加速 **6.1**×；受控实验中后缀训练阶段峰值显存最高降低 **59.1%**。

Canopy：面向 Agent RL 的树感知 Rollout 调度系统

NeurIPS 2026 已录用 | 第二作者 | 论文链接

- **树感知调度**：基于 verl 与 vLLM，将活跃 Rollout 树作为调度单元，通过兄弟分支协同放置与前缀保留，提高多轮 Agent 任务中的 KV 缓存复用率。
- **缓存生命周期管理**：设计保留共享前缀的部分抢占机制，在显存压力下回收分支私有后缀；跨实例分流时比较 KV 传输与重计算成本，按成本选择前缀恢复方式。
- **效果**：长时域多轮 Agent 任务上，Rollout 生成最高加速 **2.11**×；显存承压任务中共享前缀完全释放事件平均减少 **51.1%**，最高减少 **94.1%**。

LLM 精选项目（续）

LLM 强化学习的大批量训练与效率扩展

arXiv 预印本，2026 | 论文链接

- **算法与系统协同**：分离样本效率与系统吞吐量，在 GRPO/PPO 中按累计样本数对齐学习曲线，结合 Adam 学习率平方根缩放，分析大批量训练降低达到目标效果所需时间的条件。
- **效果**：利用生成与训练的计算特性差异，在固定硬件下将生成吞吐最高提升至 **2.29**×；GRPO 结合批量扩展与学习率重调，达到目标效果的训练时间最高缩短 **29%**。

Centrifuge：大模型训练中的 Token 过滤与系统协同设计 2025.01 - 2025.10

ICLR 2026 已录用 | 第二作者 | 论文链接

- **算法与算子优化**：在 Attention Backward Kernel 中动态过滤非关键 Token 激活值，构建自动工作流，将不规则 Sparse GEMM 转换为降维 Dense GEMM，以标准算子实现实际加速。
- **效果**：在 1.1B 至 40B 参数模型上验证，端到端训练时间最高减少 **34.7%**，支持一行代码集成现有框架。

其他开发经历

HaaS 算力调度平台，实验室孵化创业项目 2025.01 - 2025.06

- 基于 Kubernetes 与 Python 封装 K8s/CRD 接口，提供训练任务提交、GPU/CPU/Memory 资源分配与生命周期管理的 RESTful API；通过动态网络映射支持 SSH 直连 Pod 调试。

Privasea（AI Security Startup），全同态加密后端开发 2022.12 - 2023.06

- 搭建 C/S 隐私推理后端；基于 PALISADE（C++）移植 LightGBM 并优化密文算子，使用 TFHE-rs（Rust）实现人脸识别模型的隐私计算。

论文发表

[1] **Pengbo Li**, Feiyuan Zhang, et al. PrefixFlow: Training-Time KV Caching for Schedule-Level Prefix Reuse in LLM RL Training. *ATC 2026, accepted.*

[2] Feiyuan Zhang, **Pengbo Li**, et al. Canopy: Tree-Aware Rollout Scheduling for Agent Reinforcement Learning. *NeurIPS 2026, accepted.*

[3] Ziniu Li, Jinbo Wang, Guanhua Huang, Feiyuan Zhang, **Pengbo Li**, Alex Chen. When Do Larger Batches Help Scale LLM Reinforcement Learning? *arXiv:2608.29296*, 2026.

[4] Di Chai, **Pengbo Li**, et al. Centrifuge: Unlocking Full Efficiency of Token Filtering in Large Language Model Training. *ICLR 2026, accepted.*

[5] Qijing Li, Xinyang Huang, Bowen Liu, **Pengbo Li**, Junxue Zhang, and Kai Chen. Cache-Aware I/O Rate Control for RDMA. *APNET '25* (ACM).

[6] Huifang Huang, Zhuo Jin, **Pengbo Li**, Fuke Wu, and Hailiang Yang. Optimizing portfolios with surrender variable annuities: A deep reinforcement learning approach. *Insurance: Mathematics and Economics*, 2026.

[7] **Pengbo Li** et al. Privacy Preserving Discretized Spiking Neural Network with TFHE. *ICNC 2023*.

[8] Huifang Huang, Ting Gao, **Pengbo Li**, Jin Guo, Peng Zhang, Nan Du, and Jinqiao Duan. Model-based reinforcement learning with non-Gaussian environment dynamics. *Chaos*, 2023.